

Решения на задачите от КМОМ 2008

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека n е естествено число. В едно от полетата на таблица $n \times n$ е разположена пешка. Пешката има право на всеки ход да се придвижи от произволно поле на k -тия стълб, $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, в произволно поле на k -тия ред. Да се докаже, че е възможно с поредица от n^2 хода пешката да посети всички полета на таблицата, завършвайки в изходното поле.

Решение 1. Както обикновено, ще означаваме полето в i -ти ред и j -ти стълб с (i, j) . Тогава всеки ход има вида $(i, k) \rightarrow (k, j)$.

Ще проведем индукция по n . Базата е тривиална. Нека твърдението е вярно за всяка таблица $n \times n$. В таблица $(n+1) \times (n+1)$ да предположим отначало, че пешката тръгва от поле в таблицата $n \times n$ определена в горния ляв ъгъл. Съгласно индукционното предположение съществува обхождане на тази таблица.

Да разгледаме следната процедура: за всяко $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ замествахме хода $(i, i) \rightarrow (i, a_i)$ с редицата от 3 хода

$$(i, i) \rightarrow (i, n+1) \rightarrow (n+1, i) \rightarrow (i, a_i),$$

а хода $(n, n) \rightarrow (n, a_n)$ замествахме с редицата от 4 хода

$$(n, n) \rightarrow (n, n+1) \rightarrow (n+1, n+1) \rightarrow (n+1, n) \rightarrow (n, a_n).$$

Няма да променяме останалите ходове.

Новите посетени полета са $2(n-1) + 3 = (n+1)^2 - n^2$, т.е. всичките от $(n+1)$ -вия ред и всичките от $(n+1)$ -вия стълб.

Остава да отбележим, че ако началната позиция на пешката е в $(n+1)$ -вия ред или $(n+1)$ -вия стълб, тази позиция е включена в полученото по-горе обхождане и е достатъчно да пренаредим ходовете.

Задача 2. Нека P е точка от вътрешността или от контура на $\triangle ABC$. Означаваме с d_a , d_b и d_c разстоянията от P съответно до страните BC , CA и AB . Да се докаже, че $\max\{AP, BP, CP\} \geq \sqrt{d_a^2 + d_b^2 + d_c^2}$. Кога се достига равенство?

Решение 2. Да предположим, че $\max\{AP, BP, CP\} = AP$. Нека $\angle PAB = x_1$, $\angle PAC = x_2$, $\angle PBA = y_2$, $\angle PBC = y_1$, $\angle PCA = z_1$ и $\angle PCB = z_2$. Тогава $(x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 180^\circ$ и без ограничение можем да считаме, че $x_1 + y_1 + z_1 \leq 90^\circ$, като $x_1, y_1, z_1 \geq 0$. От друга страна

$$\sin^2 x_1 = \frac{d_c^2}{AM^2}, \quad \sin^2 y_1 = \frac{d_a^2}{BM^2} \geq \frac{d_a^2}{AM^2}, \quad \sin^2 z_1 = \frac{d_b^2}{CM^2} \geq \frac{d_b^2}{AM^2}. \quad (1)$$

Следователно

$$\frac{d_a^2 + d_b^2 + d_c^2}{AM^2} \leq \sin^2 x_1 + \sin^2 y_1 + \sin^2 z_1. \quad (2)$$

Да забележим, че ако $x, y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ и $x + y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, то

$$\sin^2 x + \sin^2 y - \sin^2(x+y) = -2 \sin x \sin y \cos(x+y) \leq 0,$$

т.е.

$$\sin^2 x + \sin^2 y \leq \sin^2(x+y). \quad (3)$$

Равенството се достига точно когато $xy = 0$ или $x + y = 90^\circ$.

От (3) заключаваме, че

$$\sin^2 x_1 + \sin^2 y_1 + \sin^2 z_1 \leq \sin^2 (x_1 + y_1) + \sin^2 z_1 \leq \sin^2 (x_1 + y_1 + z_1) \leq 1$$

и исканото неравенство е доказано.

Да допуснем, че имаме равенство. Тогава $x_1 + y_1 + z_1 = 90^\circ$ и поне един от ъглите x_1, y_1, z_1 е равен на 0. Да отбележим, че ако два от тези ъгли са 0, то третият е равен на 90° и равенството е невъзможно, защото в този случай P съвпада с връх при хипотенузата на съответния правоъгълен триъгълник.

Да допуснем сега, че $x_1 = 0$ и $y_1 + z_1 = 90^\circ$. Тогава $d_a \neq 0, d_b \neq 0$ и от (1) следва, че $AP = BP = CP$. Сега от $y_1 = z_2$ следва, че $\angle C = z_1 + z_2 = z_1 + y_1 = 90^\circ$ и P е средата на хипотенузата AB .

Ако $y_1 = 0$ и $x_1 + z_1 = 90^\circ$, то $P \in BC$ и $d_a \neq 0$. Сега от (1) следва, че $AP = CP$. Тогава $\angle A = x_1 + x_2 = x_1 + z_1 = 90^\circ$ и P е средата на хипотенузата BC . Аналогично, ако $z_1 = 0, x_1 + y_1 = 90^\circ$, то $\angle B = 90^\circ$ и P е средата на хипотенузата AC .

Окончателно, равенството се достига, когато $\triangle ABC$ е правоъгълен и P е средата на хипотенузата.

Задача 3. Нека $\mathbb{R}^+$ е множеството на положителните реални числа. Да се намерят всички реални числа a , за които съществува функция $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, такава, че $3f^2(x) = 2f(f(x)) + ax^4$ за всяко $x > 0$.

Решение 3. Нека $m = \inf \left\{ \frac{f(x)}{x^2} : x > 0 \right\}$. Имаме, че $m \geq 0$ и

$$3f^2(x) \geq 2mf^2(x) + ax^4 \geq (2m^3 + a)x^4.$$

Следователно $3m^2 \geq 2m^3 + a$. Тъй като $2m^3 - 3m^2 + 1 = (m-1)^2(2m+1)$, то $a \leq f(m) = 3m^2 - 2m^3 \leq 1$. От друга страна, понеже $f(1) = 1, \lim_{m \rightarrow +\infty} f(m) = -\infty$ и f е непрекъсната функция, то за всяко $a \leq 1$ уравнението $f(c) = a$ има решение $c_a \geq 1$. Тогава функцията $f(x) = c_a x^2$ изпълнява даденото условие.

Забележка. За да се докаже, че $a \leq 1$, може да се допусне и обратното. Тогава по индукция следва, че $f(x) > a_n x^2$, където $a_0 = 0$ и $a_n = \sqrt{\frac{2a_{n-1}^3 + a}{3}}, n \in \mathbb{N}$. Понеже сме допуснали, че $a > 1$, не е трудно да се види, че редицата (a_n) , монотонно растейки, клони към $+\infty$, което е противоречие.

Още един начин да покажем, че $a \leq 1$, е да положим $b_n = \underbrace{f(\dots f(x) \dots)}_{n \text{ пъти}}, c_{n+1} = b_{n+1}/b_n^2$ и

забележим, че $c_{n+1} = \frac{3 - a/c_n^2}{2} > 0$. Ако $a > 1$, то $c_{n+1} < c_n$ и значи тази редица е сходяща. За нейната граница l получаваме, че $2l^3 - 3l^2 + a = 0$. Това уравнение има един реален корен и той е по-малък от $-1/2$, което е противоречие.

Задача 4. За всяко естествено число n означаваме с a_n първата цифра на 2^n . Рационално ли е числото $0, a_1 a_2 a_3 \dots$?

Решение 4. Да допуснем, че разглежданото число $x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$ е рационално. Тъй като измежду числата 2^n има безбройно много, започващи с 1 (например винаги, когато 2^n има повече цифри от 2^{n-1}), можем да считаме, че периодът на x започва с 1. Тогава съществуват естествени числа n_0 и T (дължина на периода), такива че всички числа $s_k = 2^{n_0 + kT}, k \geq 0$ е цяло число, започват с 1.

Да разгледаме числото $A = 2^T$. Неговата първа цифра е измежду 1, 5, 6, 7, 8, 9 (в противен случай $s_1 = 2^{n_0} \cdot 2^T$ няма да започва с 1). Същото важи и за числото $A^2 = (2^T)^2 = A \cdot A$. Разглеждайки

възможностите за произведението на първите цифри на A , отхвърляме възможностите тези цифри да са 5, 6 и 7 (виж таблицата за $a = b = A$).

Първа цифра на a и b	Първа цифра на ab	Първа цифра на a и b	Първа цифра на ab
1	1, 2, 3	7	4, 5, 6
5	2, 3	8	6, 7, 8
6	3, 4	9	8, 9

Случай 1. Нека A да започва с 1. Тогава числата $A^k = (2^T)^k$, $k \in \mathbb{N}$ имат същите свойства като A и от таблицата следва, че всички те също започват с 1. Можем да запишем $A = 2^T = 10^m(1+h)$, където $1 < 1+h < 2$, $A^2 = (2^T)^2 = 10^{2m}(1+h)^2$, където $1 < (1+h)^2 < 2$, и т.н., $A^k = (2^T)^k = 10^{km}(1+h)^k$, където $1 < (1+h)^k < 2$. Последното обаче очевидно е невъзможно за големи k , противоречие.

Случай 2. Нека A да започва с 8. Тогава числата $A^k = (2^T)^k$, $k \in \mathbb{N}$ имат същите свойства като A и от таблицата следва, че всички те също започват с 8. Оттук нататък получаваме противоречие както в случай 1.

Случай 3. Нека A да започва с 9. Тогава числата $A^k = (2^T)^k$, $k \in \mathbb{N}$ имат същите свойства като A , а от Случай 2 и от таблицата следва, че всички те започват с 9. Отново получаваме противоречие както в случай 1.

Задача 5. В $\triangle ABC$ са прекарани медианата AM ($M \in BC$) и височините CC_1 ($C_1 \in AB$) и BB_1 ($B_1 \in AC$). Правата през A , перпендикулярна на AM , пресича правите BB_1 и CC_1 съответно в точки E и F . Означаваме с k описаната около $\triangle EFM$ окръжност. Нека k_1 и k_2 са окръжности, допиращи се до EF и до дъгата $\widehat{EF}$ от k , несъдържаща M . Ако P и Q са пресечните точки на k_1 и k_2 , да се докаже, че точките P , Q и M лежат на една права.

Решение 5. Нека $\angle BAM = \varphi$ и $\angle CAM = \psi$. От $S_{ABM} = S_{ACM}$ следва $AB \cdot AM \sin \varphi = AC \cdot AM \sin \psi$, откъдето $\frac{\sin \varphi}{\sin \psi} = \frac{AC}{AB}$. От правоъгълния $\triangle AC_1F$ намираме $AF = \frac{AC_1}{\cos \angle FAC_1} = \frac{AC_1}{\sin \varphi}$ и аналогично

$AE = \frac{AB_1}{\sin \psi}$. Тогава

$$\frac{AE}{AF} = \frac{AB_1 \sin \varphi}{AC_1 \sin \psi} = \frac{AB_1 \cdot AC}{AC_1 \cdot AB} = 1,$$

т.е. $AE = AF$. Нека окръжност ω се допира до EF в точка X и до дъгата EF в точка Y . Да означим с t допирателната от M към ω . От обобщената теорема на Птолемей (теоремата на Кейси) за E , ω , F и M получаваме

$$t \cdot EF = FX \cdot ME + EX \cdot MF = (FX + EX)ME = EF \cdot ME,$$

т.е. $t = ME$. Следователно степените на M спрямо k_1 и k_2 са равни, откъдето следва, че M лежи на радикалната ос на двете окръжности, т.е. P , Q и M лежат на една права.

Задача 6. Даден е ориентиран граф G с безбройно много върхове. Известно е, че за всеки връх броят на изходящите ребра е по-голям от броя на входящите ребра. Нека O е фиксиран връх на G . За произволно естествено число n с V_n означаваме броя на върховете, които могат да бъдат достигнати от O , минавайки по не повече от n ребра (самият връх O също се брои). Да се намери най-малката възможна стойност на V_n .

Решение 6. Да означим с B_n множеството на върховете, които могат да бъдат достигнати от O , минавайки по не повече от n ребра. Да положим $S_n = B_n \setminus B_{n-1}$. Очевидно $|B_n| = V_n$ и $|S_n| = V_n - V_{n-1}$.

Ще докажем, че броят на ребрата, излизащи от B_n и завършващи извън B_n , е не по-малък от V_n . Да преброим по два начина разликата между броя на входящите ребра минус броя на изходящите ребра по всички върхове от B_n . Тъй като всеки връх внася в тази сума поне 1, то тя е поне V_n . От друга страна всички ребра, започващи и завършващи в B_n , внасят нула в сумата. Положителен принос в сумата (равен на 1) дават ребрата, започващи в B_n и излизащи извън B_n .

Броят на ребрата, започващи в B_n и завършващи извън B_n , съединяват връх от S_n и връх от S_{n+1} . Следователно в сила е неравенството $V_n \leq (V_n - V_{n-1})(V_{n+1} - V_n)$. Оттук, използвайки, че $V_n \geq V_{n-1}$, получаваме

$$\begin{aligned} V_{n+1} - V_{n-1} &= (V_{n+1} - V_n) + (V_n - V_{n-1}) \geq \\ &\geq 2\sqrt{(V_{n+1} - V_n)(V_n - V_{n-1})} \geq 2\sqrt{V_n}. \end{aligned}$$

Остава да докажем, че от полученото неравенство и $V_0 = 1$, $V_1 \geq 2$ следва $V_{2n-1} \geq n(n+1)$ и $V_{2n} \geq (n+1)^2$. Ще разсъждаваме по индукция.

Да допуснем, че $V_{2n-1} \geq n(n+1)$ и $V_{2n} \geq (n+1)^2$. Тогава

$$V_{2n+1} \geq V_{2n-1} + 2\sqrt{V_{2n}} \geq n(n+1) + 2(n+1) = (n+1)(n+2).$$

Сега лесно се проверява, че

$$V_{2n+2} \geq V_{2n} + 2\sqrt{V_{2n+1}} \geq (n+1)^2 + 2\sqrt{(n+1)(n+2)} > (n+2)^2 - 1,$$

откъдето $V_{2n+2} \geq (n+2)^2$ (защото V_{2n+2} е естествено число).

Да разгледаме следния граф. Нека $S_0 = \{O\}$ и нека в S_n има $\left\lceil \frac{n+2}{2} \right\rceil$ точки, като от всяка точка от S_i излизат ребра към всички точки от S_{i+1} . Лесно се проверява, че този граф има исканото свойство и за него

$$V_{2n-1} = n(n+1) \quad \text{и} \quad V_{2n} = (n+1)^2.$$

Следователно това са минималните стойности за V_n .

Забележка. От горните разсъждения следва, че ако за даден граф G безбройно много (а значи и всички) от числата V_n са минимални, то G е изоморфен на построения в края на решението граф.